TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ ĐỒ ÁN

MÔN HỌC: HỌC MÁY ỨNG DỤNG

UFM-REC: HỆ KHUYẾN NGHỊ SẢN PHẨM COLD-START ĐA PHƯƠNG THỨC DỰA TRÊN ĐỘ TIN CẬY HỌC ĐƯỢC

(Multimodal Cold-Start Recommender with Learned Reliability Fusion)

GVHD: Phan Hồ Viết Trường

NHÓM THỰC HIỆN

SVTH 1: Nguyễn Thành Phong – MSSV: 2474802010304

SVTH 2: Trần An Kỳ – MSSV: 2474802010460

SVTH 3: Nguyễn Hoàng Hải – MSSV: 2474802010099

HIỆN TRẠNG FITLAB ĐƯỢC KIỂM TRA ĐẾN 24/10/2026

Báo cáo lập ngày 27/10/2026

TP. HỒ CHÍ MINH, 2026

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ UFM-REC

Cập nhật lập ngày 27/10/2026. Trạng thái FITLAB được kiểm tra lúc 12:28 ngày 24/10/2026 (UTC+07); kết quả mô hình và demo được báo cáo riêng theo snapshot lịch sử ngày 03/10/2026.

1. Tóm tắt tiến độ

Đến mốc kiểm tra gần nhất, nhóm đã khôi phục workspace FITLAB-02, đồng bộ mã nguồn, cài môi trường UFM riêng và xác minh tại máy local 5 shard metadata Toys với tổng dung lượng 972.667.016 byte. Các file metadata đã khớp kích thước và SHA-256 theo manifest. Công việc chuyển shard và builder lên FITLAB chưa hoàn tất; vì vậy catalog mới chưa được dựng, CLIP chưa trích xuất và chưa có lượt huấn luyện mới trên workspace vừa khôi phục.

> **Trạng thái chính**
>
> Phần chuẩn bị mã nguồn, môi trường và metadata local đã xong. Việc cần làm kế tiếp là chuyển dữ liệu lên FITLAB, xác minh catalog rồi mới chạy CLIP và huấn luyện. Các chỉ số UFM-Rec trong báo cáo là bằng chứng lịch sử từ 03/10/2026, không xác nhận rằng checkpoint hoặc job đó còn tồn tại trong workspace ngày 24/10.

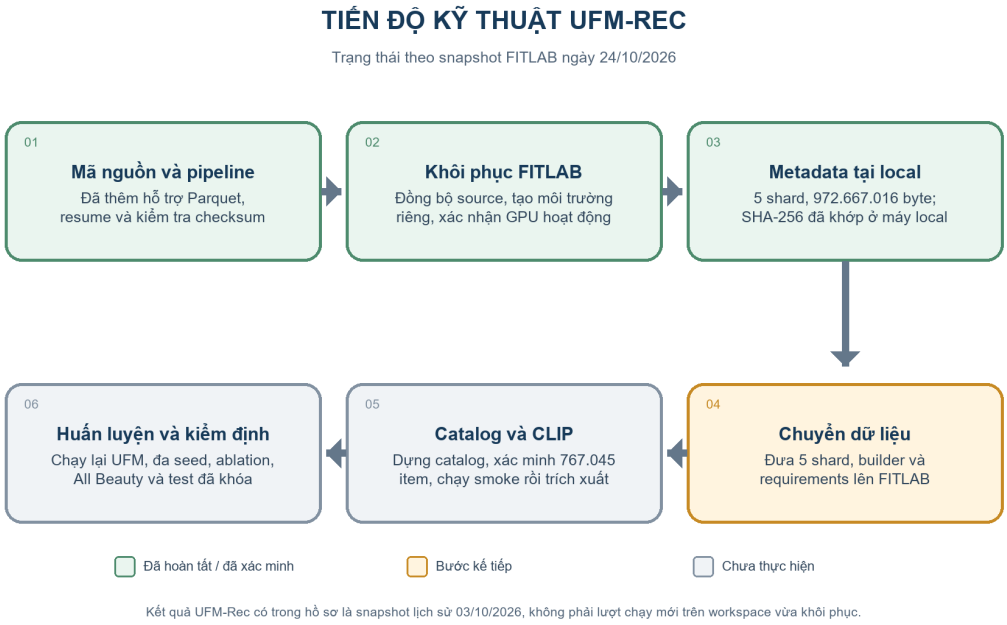
Bảng 1. Trạng thái các hạng mục tại mốc 24/10/2026

Hạng mục	Bằng chứng / tình trạng	Trạng thái
Mã nguồn và builder	Đã đồng bộ source; builder hỗ trợ JSONL gzip và Parquet, ghi hash shard.	Hoàn tất
Workspace FITLAB	Đã khôi phục DA_AI, tạo môi trường riêng; GPU Quadro RTX 6000 nhận diện được.	Hoàn tất
Metadata Toys	5 shard tải ở local; tổng 972.667.016 byte; SHA-256 khớp manifest.	Hoàn tất local
Chuyển dữ liệu lên FITLAB	Shard, builder và requirements mới chưa được chuyển lên workspace.	Chưa xong
Catalog và CLIP	Chưa dựng catalog mới; snapshot status báo CLIP 0/767.045 và ảnh hợp lệ 0.	Chờ dữ liệu
UFM và thí nghiệm mở rộng	Không có trainer, queue, cache CLIP hoặc checkpoint mới để resume.	Chưa chạy lại

Số liệu hiện trạng trên là snapshot có thời điểm, không phải trạng thái realtime. Mục tiêu của báo cáo là phân biệt rõ công việc hoàn thành gần đây với các kết quả mô hình được lưu từ những lượt chạy trước.

2. Lưu đồ tiến độ và dữ liệu

Lộ trình dưới đây ghi lại thứ tự phụ thuộc của công việc. Ba khối màu xanh đã được xác minh hoàn tất đến 24/10; khối vàng là bước kế tiếp; các khối xám chưa được thực hiện trong workspace khôi phục.



Hình 1. Lưu đồ tiến độ kỹ thuật UFM-Rec theo snapshot 24/10/2026.

2.1. Quy mô dữ liệu

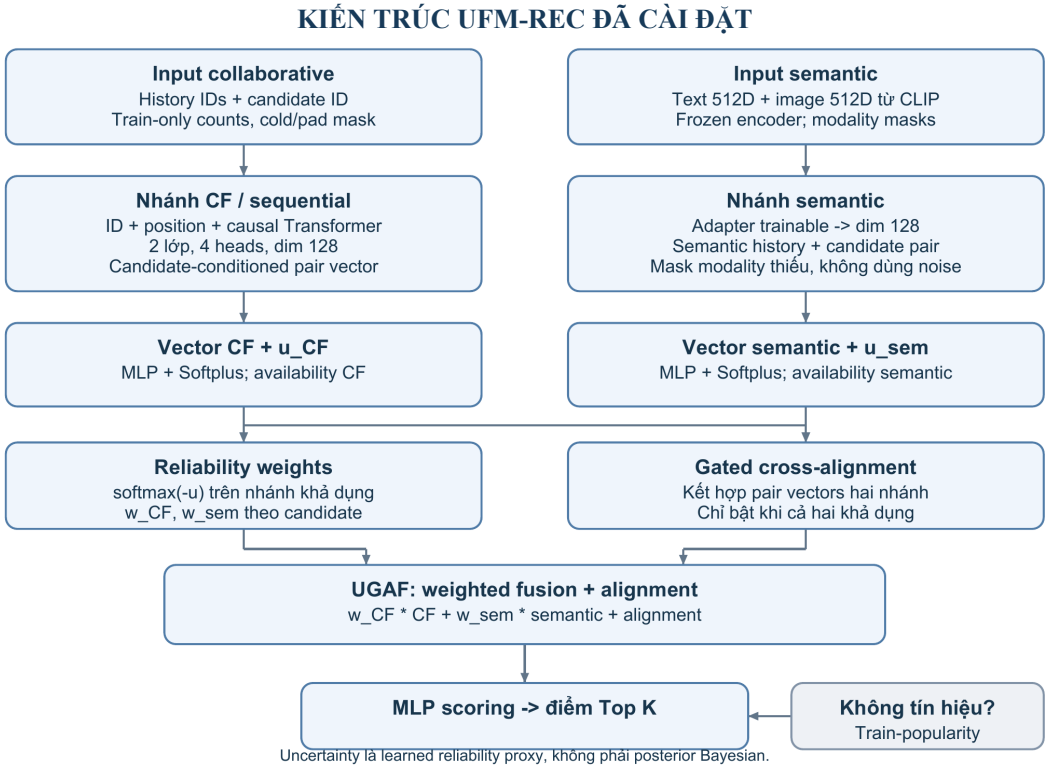
Bảng 2. Bộ dữ liệu và phạm vi bằng chứng

Danh mục	Quy mô / trạng thái	Ghi chú
Toys & Games	767.045 sản phẩm; 11.572.689 tương tác.	Split thời gian 80/10/10; 9.258.647 train, 1.159.827 validation, 1.154.215 test.
All Beauty	86.014 sản phẩm; 445.239 tương tác.	Có baseline TF-IDF validation; chưa có kết quả UFM-Rec.
Metadata Toys mới	5 shard Parquet; 972.667.016 byte.	Hash đã xác minh ở local; chưa chuyển lên FITLAB tại mốc 24/10.

Tập Toys được chia theo thời gian 80/10/10 để ngăn tương tác tương lai lọt vào tập huấn luyện. Các phân tầng được xác định bằng số tương tác của sản phẩm trong tập train: Zero-shot = 0; Extreme Cold = 1-5; Cold = 6-20; Warm > 20.

3. Thiết kế mô hình đã cài đặt

UFM-Rec kết hợp tín hiệu nội dung với lịch sử tương tác. Nhánh ngữ nghĩa nhận vector văn bản và hình ảnh CLIP đã đóng băng; nhánh cộng tác xử lý chuỗi ID bằng Causal Transformer. Hai nhánh dự đoán reliability proxy, sau đó dùng trọng số theo độ tin cậy và cổng căn chỉnh để tạo điểm xếp hạng.



Hình 2. Kiến trúc UFM-Rec trong mã nguồn.

Nguồn: Sơ đồ kiến trúc dự án, snapshot 28/09/2026.

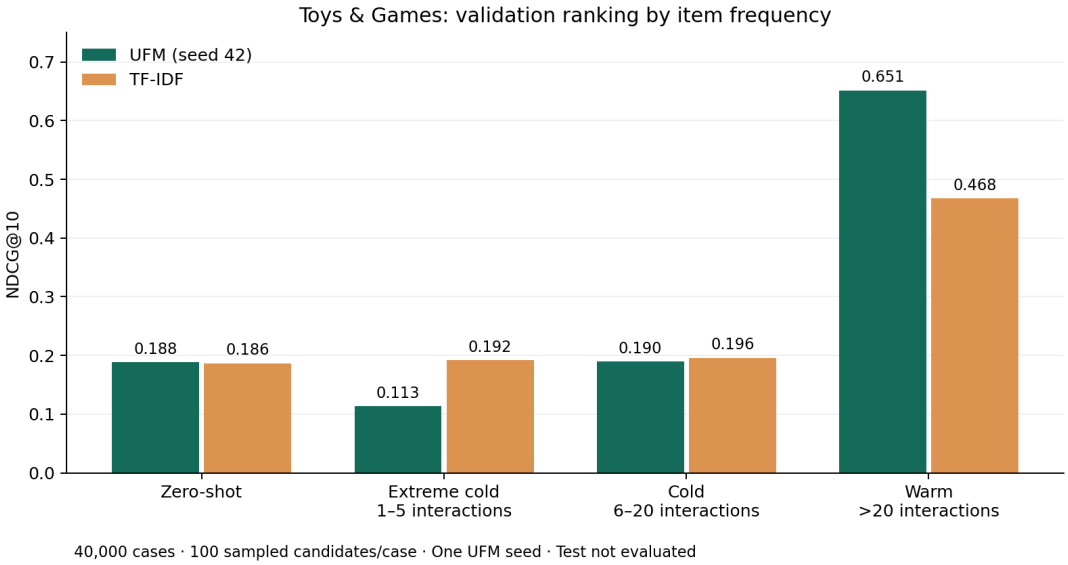
Đại lượng uncertainty trong thiết kế là proxy độ tin cậy học được, không phải xác suất hậu nghiệm Bayesian. Sơ đồ mô tả kiến trúc đã được cài trong mã nguồn; nó không hàm ý mô hình đã được huấn luyện lại sau khi workspace FITLAB được khôi phục.

4. Kết quả thực nghiệm đã có

> **Phạm vi số liệu**
>
> Bảng dưới đây là snapshot UFM-Rec ngày 03/10/2026: seed=42, 40.000 ca validation, 100 ứng viên mỗi ca, 10.000 ca cho mỗi phân tầng. Tập test của UFM chưa được đánh giá. Checkpoint được chọn bằng validation, nên các kết quả này không thay thế đánh giá test độc lập.

Bảng 3. NDCG@10 theo phân tầng trên Toys & Games (validation)

Phân tầng	Ca	UFM-Rec	TF-IDF	Chênh lệch
Zero-shot	10.000	0,188403	0,186491	+0,001912
Extreme Cold (1-5)	10.000	0,113300	0,191555	-0,078255
Cold (6-20)	10.000	0,189511	0,195763	-0,006252
Warm (>20)	10.000	0,651231	0,467661	+0,183570
Cold Macro	30.000	0,163738	0,191270	-0,027532
Overall	40.000	0,285611	0,260367	+0,025244



Hình 3. NDCG@10 của UFM-Rec và TF-IDF theo số tương tác sản phẩm.

Nguồn: Báo cáo audit validation v2; giá trị trên biểu đồ được làm tròn, bảng 3 ghi đủ chữ số.

UFM-Rec có kết quả cao hơn TF-IDF ở Warm và nhỉnh hơn nhẹ ở Zero-shot, nhưng thấp hơn ở Extreme Cold và Cold. Điểm Overall cao hơn không đồng nghĩa mô hình đã giải quyết tốt toàn bộ cold-start; khoảng cách Cold Macro vẫn là -0,027532.

Nhóm đặt giả thuyết rằng embedding ID của sản phẩm chỉ có 1-5 tương tác có thể tạo nhiễu, nhưng chưa có ablation semantic-only trên Extreme Cold, phân tích trọng số nhánh CF của checkpoint thật và đối chiếu embedding item theo độ phổ biến. Vì vậy nguyên nhân chưa được chứng minh. Biến thể count_aware_fusion đã có trong mã nguồn, nhưng chưa có kết quả định lượng trên checkpoint UFM thật.

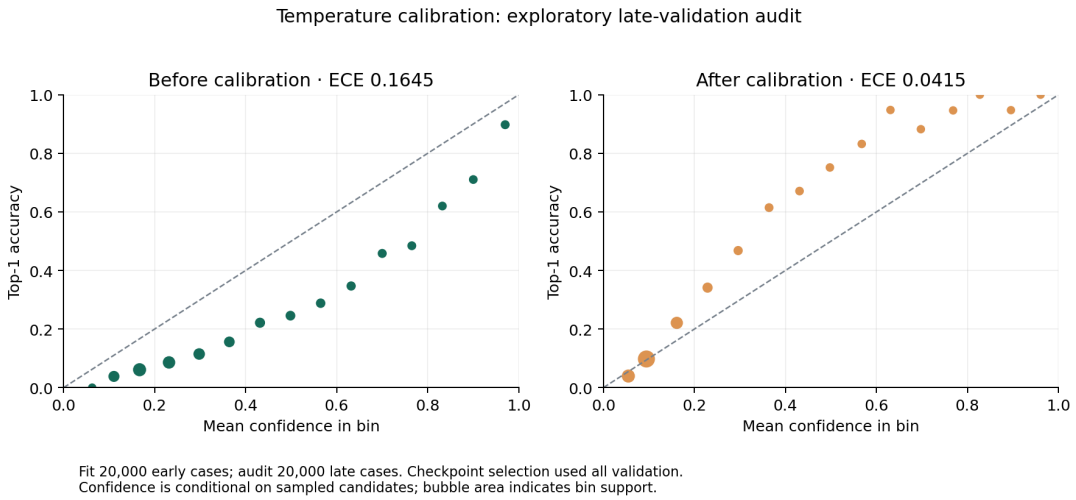
Bảng 4. Baseline TF-IDF validation trên All Beauty

Tập đánh giá	Số ca	TF-IDF NDCG@10	Popularity NDCG@10	Tình trạng
All Beauty	37.381	0,260239	0,254963	Chưa có UFM-Rec

All Beauty dùng 100 ứng viên/ca với lấy negative uniform không hoàn lại; Toys dùng negative theo popularity và 40.000 ca cân bằng. Hai giao thức khác nhau nên không so sánh trực tiếp điểm giữa hai danh mục.

5. Hiệu chuẩn và demo

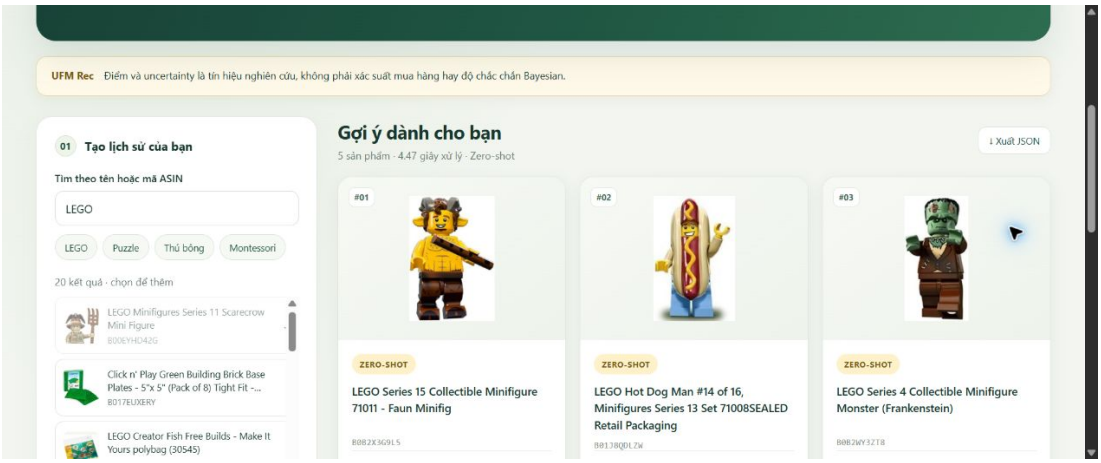
Trong lần audit validation trước, Temperature Scaling với T = 1,789353 làm ECE giảm từ 0,164477 xuống 0,041497 trên 20.000 ca audit muộn. Nhiệt độ được fit trên 20.000 ca validation sớm. Vì checkpoint selection đã dùng toàn bộ validation, đây là đánh giá hiệu chuẩn thăm dò trong validation, không phải kiểm chứng độc lập trên test. Xác suất được tính có điều kiện trên tập ứng viên lấy mẫu, không phải xác suất mua hàng.



Hình 4. Reliability diagram trước và sau Temperature Scaling.

Nguồn: Validation audit v2; fit 20.000 ca sớm, audit 20.000 ca muộn.

Demo UFM có snapshot nghiệm thu 4/4 trường hợp API ngày 03/10. Ảnh dưới đây là lượt Zero-shot từ lịch sử LEGO, trả 5 sản phẩm trong 4,47 giây qua Web Proxy. Đây là hình minh họa lịch sử, không phải bằng chứng về checkpoint đang chạy trên FITLAB ngày 24/10.



Hình 5. Giao diện demo Zero-shot trong snapshot 03/10/2026.

Nguồn: Ảnh nghiệm thu demo lưu trong reports/demo_zero_shot_20261003.png.

Các lượt CPU đơn trên catalog 767.045 sản phẩm từng mất khoảng 2,89-7,27 giây mỗi truy vấn; đây là thời gian của một request, không phải thông lượng. Benchmark 2.167,96 QPS và p50 0,80 ms được đo riêng trên catalog mẫu 30 sản phẩm, không đại diện cho catalog đầy đủ.

6. Kiểm thử và giới hạn bằng chứng

- Các bằng chứng UFM hiện có dùng một seed (42), tập validation và candidate sampling; chưa có mean/std qua nhiều seed, và test UFM vẫn chưa được mở.
- Theo bộ kiểm thử mới nhất trong báo cáo, có 67 test được thu thập: 57 passed, 3 skipped và 7 test chẩn đoán được thiết kế cố tình thất bại để ghi nhận các điều kiện Extreme Cold. Không diễn giải đây là 67 test đều passed.
- Kết quả All Beauty hiện mới có baseline TF-IDF validation; chưa có CLIP/UFM comparison. Giao thức lấy mẫu của dataset này khác Toys.
- Workspace khôi phục ngày 24/10 không có cache CLIP, checkpoint hay job UFM để tiếp tục; kết quả 03/10 là snapshot cũ và cần tái lập sau khi dữ liệu được chuyển lên.
- Benchmark tài nguyên lặp 30 lần hiện có chỉ dùng catalog mẫu 30 sản phẩm. Chưa có benchmark tương đương trên catalog Toys đầy đủ hoặc log peak VRAM của lượt huấn luyện.

7. Kế hoạch công việc tiếp theo

Bảng 5. Thứ tự công việc và điều kiện hoàn tất

Bước	Công việc	Điều kiện kiểm chứng
1	Chuyển 5 shard metadata, builder và requirements lên FITLAB.	Đủ 5 file; kích thước và SHA-256 khớp manifest.
2	Dựng lại catalog Toys từ metadata và dữ liệu tương tác đã khôi phục.	Đúng 767.045 parent_asin; lưu report và hash.
3	Chạy CLIP smoke test rồi trích xuất đặc trưng đầy đủ.	Xác minh số vector, ảnh hợp lệ và log lỗi trước khi train.
4	Huấn luyện UFM seed 42; sau smoke mới chạy ablation và đa seed.	Lưu checkpoint, config, dự đoán và metric validation theo cùng giao thức.
5	Chạy UFM trên All Beauty và đối chiếu baseline cùng giao thức.	Ghi rõ khác biệt negative sampling; không so sánh chéo trực tiếp khi chưa chuẩn hóa.
6	Khóa checkpoint/config/calibration trong manifest rồi đánh giá test một lần.	Lưu hash và kết quả test độc lập; sau đó cập nhật báo cáo.
7	Đo tài nguyên trên catalog đầy đủ và cập nhật demo/báo cáo.	Có RAM, VRAM peak, latency nhiều lượt và giới hạn benchmark rõ ràng.

Điểm phụ thuộc trước mắt là bước 1. Sau khi chuyển file, cần kiểm tra hash trước khi tạo catalog; không chạy CLIP hoặc huấn luyện nếu catalog chưa đạt số lượng item và chưa có báo cáo chất lượng ảnh.

8. Phân công và kết luận tiến độ

Bảng 6. Phạm vi công việc theo phân công trong báo cáo nhóm

Thành viên	Phạm vi phụ trách theo bản báo cáo
Nguyễn Thành Phong	Kiến trúc UFM-Rec, mô hình PyTorch, tích hợp CLIP, huấn luyện và đánh giá.
Trần An Kỳ	Pipeline dữ liệu Amazon, temporal split, catalog Parquet, demo và Mock Fallback.
Nguyễn Hoàng Hải	Baseline, hiệu chuẩn xác suất, đo tài nguyên và kiểm thử tự động.

Đồ án đã có kiến trúc mô hình, pipeline dữ liệu và một bộ kết quả validation/demo lịch sử để làm mốc đối chiếu. Mốc mới nhất tập trung vào khôi phục môi trường và chuẩn bị metadata; bước chạy thực nghiệm tiếp theo chỉ bắt đầu sau khi dữ liệu và builder được chuyển lên FITLAB, catalog được xác minh và CLIP được chạy lại.

Nguồn kiểm chứng nội bộ

- reports/progress.md - snapshot FITLAB 24/10/2026.
- reports/ufm_validation_audit_v2/report.md và report.json - kết quả validation UFM-Rec, calibration và phạm vi test.
- reports/demo_acceptance_20261003.json và reports/demo_zero_shot_20261003.png - nghiệm thu API và ảnh demo lịch sử.
- reports/benchmark_resources_content.json - benchmark catalog mẫu 30 sản phẩm.
- data/raw/amazon_reviews_2023/raw_meta_Toys_and_Games/download_manifest.json - kích thước và SHA-256 của 5 shard metadata.